

Unidad 5



Cálculo de instalaciones eléctricas II

Configuración de instalaciones eléctricas



Índice



5.1. Cálculos de instalaciones eléctricas de alumbrado exterior

- 5.1.1. Unidades elementales de luminotecnía
- 5.1.2. Principales fórmulas luminotécnicas
- 5.1.3. Fórmulas y tablas de eficiencia energética en alumbrado exterior
- 5.1.4. Cálculos eléctricos

5.2. Cálculos de instalaciones fotovoltaicas

- 5.2.1. Diagramas funcionales de instalaciones fotovoltaicas
- 5.2.3. Disposición del campo solar
- 5.2.4 Selección del inversor
- 5.2.5. Formulario de instalaciones fotovoltaicas
- 5.2.6. Medición de la energía producida e intercambiada con la red



Introducción

En esta unidad aprenderemos conceptos sobre de las instalaciones eléctricas e instalaciones fotovoltaicas para generación de electricidad utilizando la radiación solar, ya que es el punto inicial para la comprensión de las fórmulas, tablas y gráficos a utilizar para el cálculo, y como consecuencia, su dimensionamiento.

Estudiamos las fórmulas, tablas y gráficos que sirven de base para poder dimensionar las instalaciones eléctricas de exterior cumpliendo con los requisitos para los que se instalan, así como la distribución y fórmulas para el cálculo de las instalaciones fotovoltaicas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los principales conceptos y fórmulas que definen, caracterizan y sirven para dimensionar las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior.
- + Seremos capaces de interpretar y distinguir las fórmulas, tablas y gráficos que se utilizan para valorar la eficiencia energética en el alumbrado exterior.
- + Profundizaremos en algunos cálculos específicos para realizar los cálculos de alumbrado, ya que los cálculos generales se vieron en la unidad anterior.
- + Conoceremos los elementos que forman parte de una instalación fotovoltaica, la distribución de los paneles y los cálculos a realizar para dimensionarlos.



5.1.

Cálculos de instalaciones eléctricas de alumbrado exterior

En este apartado vamos a estudiar las características, fórmulas y gráficas de las instalaciones de alumbrado.

5.1.1. Unidades elementales de luminotecnia

Magnitud	Descripción	Símbolo	Unidad	Relaciones
Flujo luminoso	Es la cantidad de energía radiante emitida por una fuente de luz en una unidad de tiempo y evaluada en términos de respuesta visual	ϕ	Lumen (lm)	$\phi = I \cdot \omega$
Iluminancia	Es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área	E	Lux (lx) = lm/m ²	$E = \frac{\phi}{S}$
Intensidad luminosa	Es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección determinada	I	Candela (cd) = lm/sr	$I = \frac{\phi}{\omega}$
Eficacia luminosa	Indica el flujo que emite la misma por cada unidad de potencia eléctrica consumida	η	Lumen por vatio (lm/W)	$\eta = \frac{\phi}{P}$
Cantidad de luz	Se corresponde con el flujo luminoso emitido en una unidad de tiempo	Q	Lumen por hora (lmh)	$Q = \phi \cdot t$
Luminancia	Es el efecto de luminosidad que provoca una superficie en la retina del ojo	L	Nit = cd/m ² Stib = cd/cm ²	$L = \frac{I}{S \cdot \cos \beta}$



5.1.2. Principales fórmulas luminotécnicas

Flujo luminoso total

$$\phi_t = \frac{E_m \cdot S}{F_u \cdot F_m}$$

Donde:

ϕ_t : es el flujo luminoso total (lm).

E_m : es la iluminación media (lux).

S : es la superficie a iluminar (m²).

F_u : es el factor de utilización (tanto por 1).

F_m : es el factor de mantenimiento o conservación (tanto por 1).

Altura entre el plano de trabajo y las luminarias en alumbrado interior

$$h = \frac{4}{5} (h' - 0,85)$$

Donde:

h : es la altura óptima entre el plano de trabajo y las luminarias (m).

h' : es la altura del local (m).

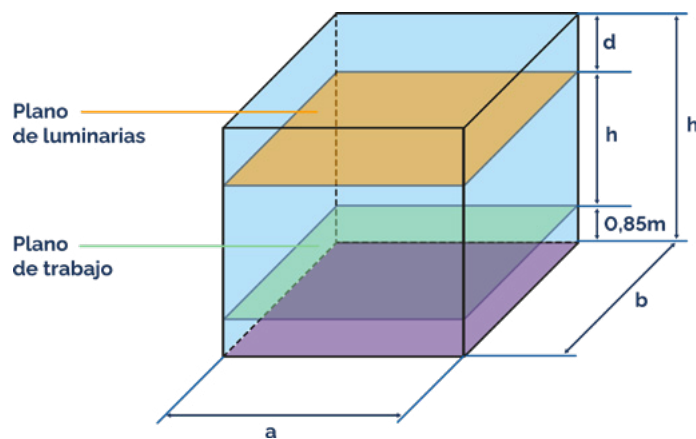


Imagen 1. Planos de iluminación



Índice del local

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

Donde:

- K:** es el índice del local para iluminación directa.
- a y b:** son las dimensiones del local (m).
- h:** es la altura entre el plano de trabajo y las luminarias.

Distancia entre luminarias y las paredes en alumbrado interior

$$d = \frac{D}{2}$$

Donde:

- d:** es la distancia entre luminarias extremas y las paredes (m).
- D:** es la separación entre luminarias continuas (m).

Número mínimo de aparatos de alumbrado

$$n = \frac{L + D - 2 \cdot d}{D}$$

Donde:

- n:** es el número mínimo de aparatos a colocar.
- d:** es la distancia entre las luminarias extremas de una fila y las paredes (m).
- D:** es la separación entre luminarias contiguas (m).
- L:** es la longitud del local (m).

Reparto de luminarias en locales de planta rectangular

$$N_{ancho} = \sqrt{\frac{N_{total}}{L} \cdot A} \quad N_{largo} = N_{ancho} \cdot \frac{L}{A}$$

Donde:

- N_{ancho}:** es el número mínimo de aparatos a colocar a lo largo del ancho del local.
- N_{total}:** es el número total de aparatos a colocar en la instalación.
- N_{largo}:** es el número mínimo de aparatos a colocar a lo largo de la longitud del local.
- A:** es el ancho del local (m).
- L:** es la longitud del local (m).

Flujo luminoso en una instalación de alumbrado viario (lm)

$$\phi = \frac{E_m \cdot A \cdot D}{F_u \cdot F_m}$$

Donde:

- A:** es la anchura de la calzada (m).
- E_m:** es la iluminación media requerida (lux).
- D:** es la longitud del tramo recto de calzada a iluminar (m).

Interdistancia en alumbrado viario

$$In = \frac{\phi \cdot F_u \cdot F_m \cdot Q_o}{L_m \cdot A} \quad In = \frac{\phi \cdot F_u \cdot F_m}{E_m \cdot A}$$

Donde:

- In:** es la interdistancia (m).
- φ:** es el flujo luminoso de la lámpara (lm).
- Q_o:** es el coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad del pavimento.
- A:** es la anchura de la calzada (m).
- F_u:** es el factor de utilización.
- F_m:** es el factor de mantenimiento de la instalación.
- L_m:** es el nivel medio de luminancia (cd/m²).
- E_m:** es el nivel medio de iluminancia.

Factor de uniformidad media

$$U_m = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

Donde:

- U_m:** es el factor de uniformidad media (tanto por uno).
- E_{min}:** es la iluminación mínima de una instalación (lux).
- E_{med}:** es la iluminación media de una instalación (lux).



Factor de uniformidad extrema

$$U_e = \frac{E_{\min}}{E_{\max}}$$

Donde:

U_e : es el factor de uniformidad extrema (tanto por 1).

$E_{\min}$: es la iluminación mínima de una instalación (lux).

$E_{\max}$: es la iluminación máxima de una instalación (lux).

Factor de uniformidad general

$$U_o = \frac{L_{\min}}{L_{\text{med}}}$$

Donde:

U_o : es el factor de uniformidad general (tanto por 1).

$L_{\min}$: es la luminancia mínima de una instalación (cd/m²).

L_{med} : es la luminancia media de una instalación (cd/m²).

Factor de uniformidad longitudinal

$$U_L = \frac{L_{\min \text{ longitudinal}}}{L_{\max \text{ longitudinal}}}$$

Donde:

U_L : es el factor de uniformidad longitudinal (tanto por 1).

$L_{\min \text{ longitudinal}}$: es la luminancia mínima longitudinal de una instalación (cd/m²).

$L_{\max \text{ longitudinal}}$: es la luminancia máxima longitudinal de una instalación (cd/m²).

Luminancia en un punto

$$L = \frac{I \cdot r}{h^2}$$

Donde:

L : es la luminancia en un punto de la calzada.

I : es la intensidad luminosa.

h : es la altura máxima de la luminaria.

r : es el coeficiente de luminancia reducida (tanto por 1).



5.1.3. Fórmulas y tablas de eficiencia energética en alumbrado exterior

La eficiencia energética se puede definir con la siguiente expresión:

$$\varepsilon = \frac{S \cdot E_m}{P} \quad \varepsilon = \varepsilon_L \cdot f_m \cdot f_u$$

Donde:

ε : es la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior.

S : es la superficie iluminada (m^2).

E_m : es la iluminancia media en servicio (lux).

P : es la potencia instalada (W).

ε_L : es la eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares.

f_m : es el factor de mantenimiento de la instalación.

f_u : es el factor de utilización de la instalación.

Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional

Iluminancia media en servicio E_m (lux)	Eficiencia energética mínima ($m^2 \cdot \text{lux} / W$)
≥ 30	22
25	20
20	17,5
15	15
10	12
$\leq 7,5$	9,5

Nota: Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en esta tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal.

Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental

Iluminancia media en servicio E_m (lux)	Eficiencia energética mínima ($m^2 \cdot \text{lux} / W$)
≥ 20	9
15	7,5
10	6
7,55	5
≤ 5	3,5

Nota: Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en esta tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal.



Índice de eficiencia energética

$$I_{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_R}$$

Donde:

I_{ε} : es el índice de eficiencia energética.

ε : indica la eficiencia energética de la instalación.

ε_R : indica la eficiencia energética de referencia.

Alumbrado vial funcional		Alumbrado ambiental y otras instalaciones de alumbrado	
Iluminancia media en servicio proyectada E_m (lux)	Eficiencia energética de referencia ((m ² ·lux)/W)	Iluminancia media en servicio proyectada E_m (lux)	Eficiencia energética de referencia ((m ² ·lux)/W)
≥30	32	-	-
25	29	-	-
20	26	≥20	13
15	23	15	11
10	18	10	9
≤7,5	14	7,5	7
-	-	≤5	5

Nota: para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en esta tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal.

Índice de consumo energético

$$ICE = \frac{1}{I_{\varepsilon}}$$

Calificación energética	Índice de consumo energético	Índice de eficiencia energética
A	$ICE < 0,91$	$I_{\varepsilon} > 1,1$
B	$0,91 \leq ICE < 1,09$	$1,1 \geq I_{\varepsilon} > 0,92$
C	$1,09 \leq ICE < 1,35$	$0,92 \geq I_{\varepsilon} > 0,74$
D	$1,35 \leq ICE < 1,79$	$0,74 \geq I_{\varepsilon} > 0,56$
E	$1,79 \leq ICE < 2,63$	$0,56 \geq I_{\varepsilon} > 0,38$
F	$2,63 \leq ICE < 5,00$	$0,38 \geq I_{\varepsilon} > 0,20$
G	$5,00 \leq ICE$	$I_{\varepsilon} \leq 0,20$



Calificación	Tipo de vía	Velocidad de tráfico rodado (km/h)
A	Alta velocidad	$v > 60$
B	Moderada velocidad	$30 < v \leq 60$
C	Carriles de bicicleta	-
D	Baja velocidad	$5 < v \leq 30$
E	Vías peatonales	$v \leq 5$

Clase de alumbrado ⁽¹⁾	Iluminancia horizontal en el área de la calzada	
	Iluminancia media E_m (lux) ⁽¹⁾	Iluminancia mínima E_{min} (lux) ⁽¹⁾
S1	15	5
S2	10	3
S3	7,5	1,5
S4	5	1

⁽¹⁾ Los niveles de este cuadro son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. Con la intención de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, del grado de contaminación del aire y de la modalidad de mantenimiento preventivo.

Clase de alumbrado ⁽¹⁾	Iluminancia horizontal	
	Iluminancia media E_m (lux) ⁽¹⁾ (mínima mantenida)	Uniformidad media U_m (mínima)
CE0	50	0,40
CE1	30	0,40
CE1A	25	0,40
CE2	20	0,40
CE3	15	0,40
CE4	10	0,40
CE5	7,5	0,40

⁽¹⁾ Los niveles de este cuadro son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. Con la intención de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, del grado de contaminación del aire y de la modalidad de mantenimiento preventivo.



Clasificación de zonas	Descripción
E1	Áreas con entornos o paisajes oscuros: Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial, donde las carreteras están sin iluminar.
E2	Áreas de brillo o luminosidad baja: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas.
E3	Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.
E4	Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna.

Parámetros	Alumbrado vial		Resto de alumbrados ⁽¹⁾	
	Funcional	Ambiental	Proyectos	Luminarias
Rendimiento	≥ 65%	≥ 55%	≥ 55%	≥ 60%
Factor de utilización	(2)	(2)	≥ 0,25	≥ 0,30

⁽¹⁾ A excepción de alumbrado festivo y navideño.

⁽²⁾ Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.

Factor de mantenimiento

$$f_m = \frac{E_{servicio}}{E_{inicial}} = \frac{E}{E_i}$$

Donde:

$E_{servicio}$: es la iluminancia media en servicio.

$E_{inicial}$: es la iluminancia media inicial.

f_m : se define con la siguiente expresión → FDFL x FSL x FDLU.

FDFL: es el factor de depreciación del flujo de la lámpara.

FSL: es el factor de supervivencia de la lámpara.

FDLU: es el factor de depreciación de la luminaria.



Calificación energética de las instalaciones de alumbrado

El modelo que se proporciona al usuario donde se indica la información se corresponde con el siguiente diseño:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación: Tipo de edificio:

Dirección:

Municipio:

CP:

C. Autónoma:

Referencia/s catastrales:

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kWh/m²/año	Emisiones kg CO ₂ /m²/año
A más eficiente		
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Nº Exte.:

Nº Insc.:

Válida hasta admisión:

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Comisión de Registros
Departamento de Medio Ambiente y Energía

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

Imagen 2. Modelo de calificación energética

5.1.4. Cálculos eléctricos

Muchas de las fórmulas necesarias para realizar los cálculos de alumbrado se vieron en el tema anterior, por lo que aquí haremos hincapié en algunos cálculos específicos.

Cálculo de la sección en cada tramo en función del número de conductores

$$S \cdot e = \frac{x \cdot P \cdot L}{\gamma \cdot V} \quad e = \frac{x \cdot P \cdot L}{\gamma \cdot V \cdot S}$$

Donde:

S: es la sección del conductor (mm²).

V: es la tensión entre fases (V).

X: es el factor multiplicador, cuyo valor será dependiente del número de conductores en cada tramo concreto que se aplique la fórmula. Los valores de este factor son:

Para 3 fases + neutro -> x=1.

Para 2 fases + neutro -> x=2,25

Para 1 fases + neutro -> x=6.

e: es la caída de tensión (V).

γ: es la conductividad del conductor (m/Ω mm²).

L: es la longitud del tramo (m).

P: es la potencia eléctrica (W).



5.2.

Cálculos de instalaciones fotovoltaicas

Una planta fotovoltaica (FV) se encarga de convertir la energía del sol en eléctrica. Sigue el efecto fotoeléctrico, por el cual los semiconductores generan una corriente al incidir la radiación solar.

La electricidad que genera un campo FV depende de:

- > La radiación solar que incide sobre los paneles.
- > El punto anterior está relacionado con la inclinación y orientación de las placas.
- > La presencia de sombras disminuye la generación.
- > Rendimientos técnicos de módulos e inversores.

Las instalaciones FV pueden ser:

- > Con sistema de almacenamiento con baterías para usuarios aislados de la red.
- > Instalación para usuarios conectados a la red de BT.
- > Plantas de energía solar fotovoltaica, que suelen ir conectadas a la red de MT.

Una instalación FV está compuesta por:

- > Generador (paneles FV).
- > Bastidor de soporte para montar los paneles sobre el terreno.
- > Sistema de control y acondicionamiento.
- > Sistema de almacenamiento de energía.
- > Cuadros y aparatos eléctricos.
- > Cables de conexión.

Los elementos que encontramos en una instalación fotovoltaica son:

Elementos de una instalación fotovoltaica (FV)	
Tipo de instalación	Elementos
Independiente	Panel fotovoltaico.
	Regulador de carga (regula la carga y descarga de acumuladores).
	Baterías de acumuladores.
	Inversor CC/CA (convierte la corriente continua en corriente alterna, controlándola y estabilizando su frecuencia y forma de onda).
Conectada a la red	Panel fotovoltaico.
	Inversor CC/CA.
	Dispositivo de interfaz.
	Equipos de medida (para medir y facturar la energía suministrada y absorbida por la red de distribución).

Las condiciones estándar de trabajo de una célula FV son 25°C y una irradiancia de 1 kW/m². En estas condiciones, la célula genera una corriente de 3 A con una tensión de 0,5 V y una potencia de pico de 1,5 a 1,7 Wp.

Un módulo suele tener 36 células en 4 hileras conectadas en serie. A la conexión de varios módulos se les llama panel.

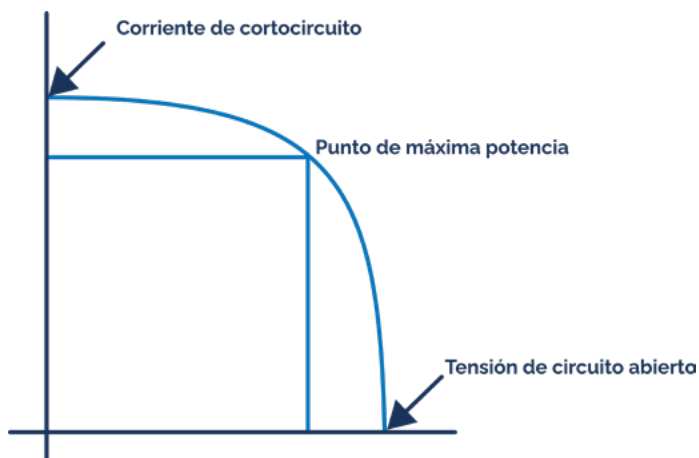


Sombreado y diodos de paso

Si en la conexión de varios módulos, una sombra se proyecta sobre alguno de ellos, este módulo deja de generar y consume parte de la energía del resto de módulos. Esto reduce la potencia producida y puede dañar el módulo en la penumbra por el calor generado.

Para evitar eso, las cajas de conexión de los módulos tienen diodos de paso o bypass que se conectan en paralelo con el módulo. Cuando el panel se ve cubierto por una sombra, la corriente pasa por el diodo y el panel queda inhabilitado hasta que desaparezca la sombra.

La relación entre la corriente y la tensión de la célula queda reflejada en su curva I-V característica.



5.2.1. Diagramas funcionales de instalaciones fotovoltaicas

Las plantas fotovoltaicas se dividen en aisladas o conectadas a red.

Plantas aisladas	Plantas conectadas a la red
No están conectadas a la red. Se usan en fuentes con bombeo, radioreceptores, iluminación, señalización vial, campings, instalaciones publicitarias y refugios de gran altitud, entre otras cosas.	Con conexión permanente a la red. Cuando no hay generación de electricidad o es insuficiente por parte de las células FV, la coge de la red. Cuando la generación excede al consumo, la electricidad se vende a la red.

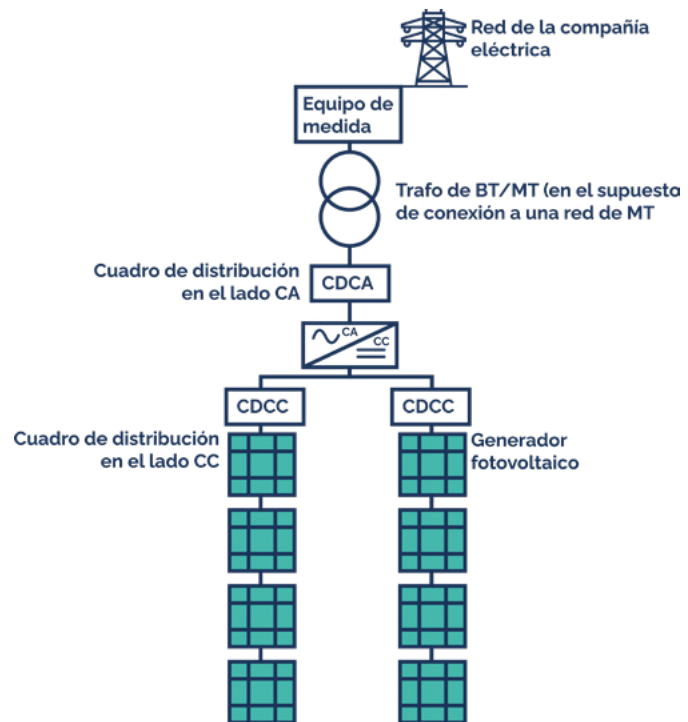
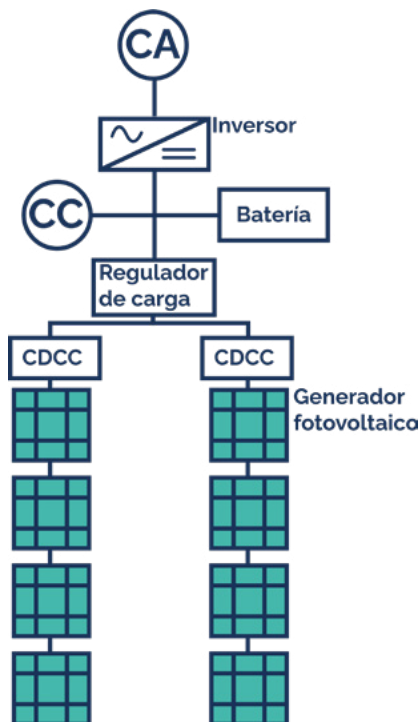


Imagen 2. Componentes de la instalación de una planta FV aislada | Componentes de la instalación de una planta FV conectada a red

5.2.3. Disposición del campo solar

Las posibles configuraciones que se pueden dar al conectar las cadenas de un campo FV con los inversores son:

- > Un solo inversor para todo el campo (inversor central).
- > Un inversor por cadena.
- > Un inversor para varias cadenas.

Planta con inversor central

Se usa en centrales pequeñas. La gran desventaja es que un fallo en el inversor provocaría el paro de toda la generación.

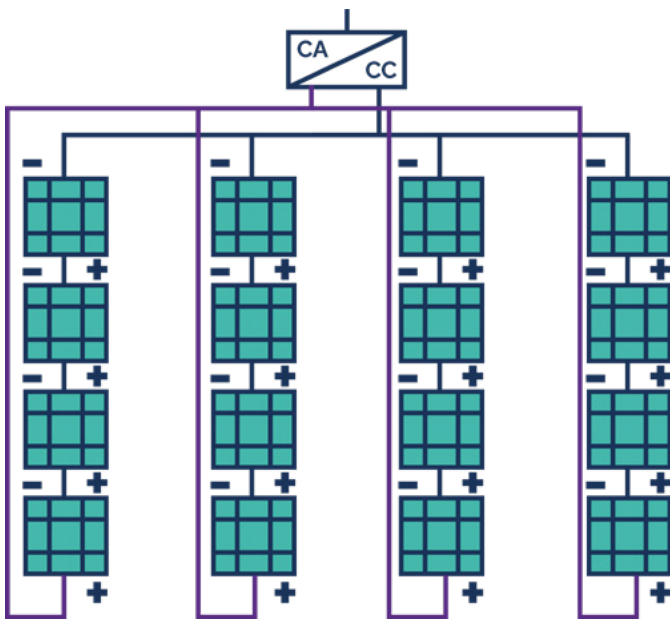


Imagen 3. Instalación FV con un inversor por cadena

Planta con varios inversores

En centrales de gran tamaño, generalmente se divide el campo FV en dos o más partes (subcampos), cada uno de ellos provisto de un inversor propio al que se conectan las distintas cadenas en paralelo. El fallo de un inversor no implica la pérdida de la producción de toda la planta, sino únicamente la del subcampo afectado. Se recomienda que cada cadena se desconecte por separado para que se puedan realizar las operaciones de mantenimiento y verificación sin dejar fuera de servicio todo el generador FV.

Al instalar cuadros de distribución para la conexión en paralelo en el lado de CC, es necesario asegurarse de insertar en cada cadena un dispositivo para la protección contra sobrecargas y corrientes inversas que impida la alimentación de cadenas bajo sombra o defectuosas por parte de las conectadas en paralelo. Se puede obtener protección contra sobreintensidades mediante un interruptor automático magnetotérmico o un fusible, mientras que la protección contra corriente inversa se obtiene utilizando diodos de bloqueo.

Los inversores disponibles en el mercado tienen una potencia nominal aproximada de 10 kW si son monofásicos, y de 100 kW, 500 kW o 1 MW si son trifásicos.

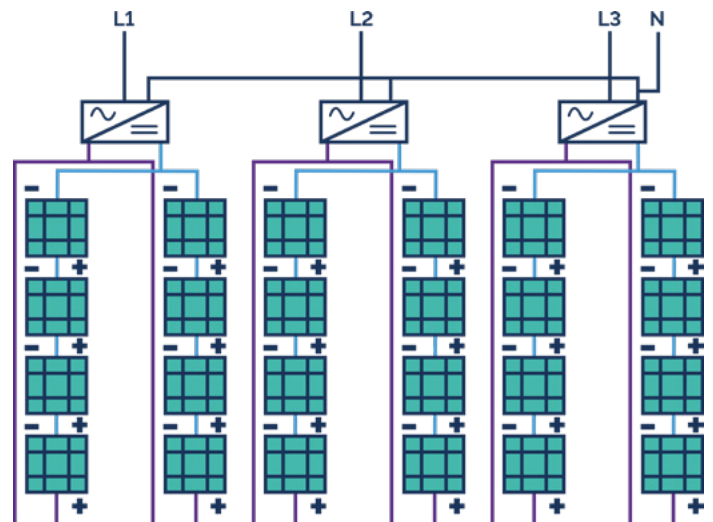


Imagen 4. Instalación FV con un inversor por cada subcampo



5.2.4 Selección del inversor

La potencia del inversor ha de ser como mínimo el 80 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

El inversor estará dotado de los dispositivos de control necesarios para evitar:

- > Las sobretensiones durante el proceso de desconexión de una instalación fotovoltaica.
- > El funcionamiento en isla, transitorio o permanente, con la red de la compañía eléctrica.

El objeto de la protección anti-isla es detectar la condición en la que la instalación FV queda, aunque sea de forma transitoria, suministrando energía a terceros en una isla separada del resto de la red de distribución eléctrica.

Los fallos en los sistemas anti-isla de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de MT pueden dar lugar a:

- > Condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red.
- > Dificultan o impiden la correcta operación de la red eléctrica.

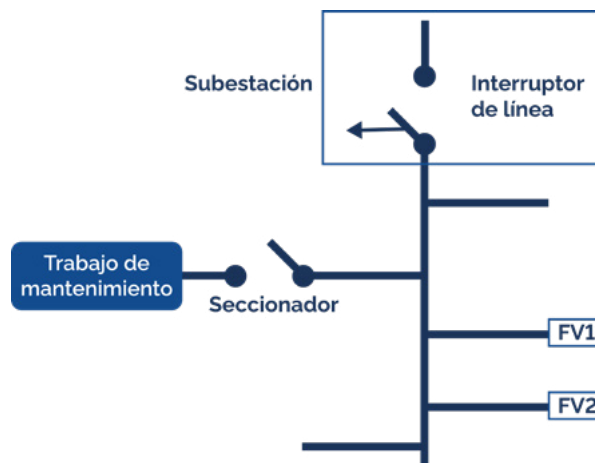


Imagen 5 Peligros del funcionamiento en isla de plantas fotovoltaicas



5.2.5. Formulario de instalaciones fotovoltaicas

Vamos a ver una serie de fórmulas útiles para realizar los principales cálculos de una instalación fotovoltaica.

Factor de forma (FF) de una célula fotovoltaica

$$FF = \frac{V_{max} \times I_{max}}{V_{OC} \times I_{SC}}$$

FF = Factor de forma = Relación entre la máxima potencia y el producto de la tensión.

$V_{max} \times I_{max}$ = Este valor suele ser del 0'7 a 0'8.

V_{oc} = Potencia máxima.

I_{sc} = Tensión de circuito abierto

Siempre se cumplirá:

$$V_{max} < V_{OC}$$

$$I_{max} < I_{SC}$$

Potencia nominal de pico (kWp)

La denominamos la potencia eléctrica que suministra una planta FV bajo las siguientes condiciones:

- Irradiancia de 1 kW/m²
- Temperatura de la célula = 25°C
- Masa de aire (MA) =1'5

Tensión en el punto de máxima potencia (V_{mpp})

Valor en voltios de la tensión que proporciona el módulo cuando esté trabajando en el valor de la potencia (P_{mpp})

Intensidad en el punto de máxima potencia (I_{mpp})

Valor en amperios de la corriente que proporciona el módulo cuando esté trabajando el valor de la potencia (P_{mpp})

Potencia a transportar

$$P_{max} = \sqrt{3} \times U \times I_{max} \times \cos \alpha$$

P_{max} = Potencia máxima de transporte (KW)

U = Tensión compuesta (KV)

I = Intensidad máxima (A)

A = Desfase (°)

Número de módulos

$$N_{módulos} = \frac{\text{Potencia de pico}}{\text{Potencia de un módulo}}$$

Transformador

$$I_p = \frac{S}{\sqrt{3} \times U}$$

I_p = Intensidad primaria (A)

S = Potencia aparente del transformador (KVA)

U = Tensión compuesta primaria (KV)

Pérdida de potencia

$$\Delta P = 3 \times R \times I^2 \times L$$

R = Resistencia del conductor (Ω/km)

L = Longitud de la línea (km)

I = Intensidad de la línea (A)

ΔP = Pérdida de potencia (W)



5.2.6. Medición de la energía producida e intercambiada con la red

En una planta FV conectada a la red pública, los sistemas de medición deben detectar:

- a. Energía eléctrica tomada de la red
- b. Energía eléctrica inyectada a la red
- c. Energía producida por la planta FV

El balance energético del sistema referido a un período de tiempo determinado viene dado por:

$$U - E = P - C$$

U - Energía producida por la planta FV y la energía inyectada a la red.

E - Energía extraída de la red.

P - Energía producida por la planta FV (energía subvencionada por la tarifa reguladora).

C - Energía consumida por la instalación del usuario.



 www.universae.com

